САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №7

«Измерение отношения заряда электрона к постоянной Больцмана»

Выполнил студент:
Трубников Антон Павлович
группа: С53

Проверил:
к.ф.-м.н., доцент
Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Введение **2**

2 Теоретическая часть **2**

3 Экспериментальная установка **3**

4 Обработка результатов **5**

4.1 Графический анализ 5

4.2 Метод наименьших квадратов 6

4.3 Расчёт отношения e/k 6

4.4 Сравнение с теоретическим значением 6

5 Выводы **7**

1 Введение

Целью данной лабораторной работы является экспериментальное определение отношения заряда электрона e к постоянной Больцмана k на основе вольт-амперной характеристики биполярного транзистора.

Задачи работы:

1. Измерение зависимости тока коллектора $I_к$ от напряжения эмиттер-база $U_{эб}$ при фиксированной температуре.
2. Построение графика зависимости $\ln I_к = f(U_{эб})$.
3. Определение углового коэффициента b методом наименьших квадратов.
4. Вычисление отношения e/k по формуле $e/k = b \cdot T$.
5. Оценка погрешностей и сравнение с теоретическим значением.

2 Теоретическая часть

Для биполярного транзистора, работающего в активном режиме, зависимость тока коллектора от напряжения эмиттер-база описывается экспоненциальным законом:

$$I_к = I_0 \cdot \exp\left(\frac{eU_{эб}}{kT}\right), \tag{1}$$

где I_0 — обратный ток насыщения, e — заряд электрона, k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура.

Логарифмируя обе части уравнения (1), получаем линейную зависимость:

$$\ln I_к = \ln I_0 + \frac{e}{kT} \cdot U_{эб}. \tag{2}$$

Введя обозначения $y = \ln I_к$, $x = U_{эб}$, $a = \ln I_0$, $b = e/(kT)$, приходим к уравнению прямой:

$$y = a + b \cdot x. \tag{3}$$

Таким образом, построив график зависимости $\ln I_к$ от $U_{эб}$ и определив угловой коэффициент b методом наименьших квадратов, можно вычислить отношение заряда электрона к постоянной Больцмана:

$$\frac{e}{k} = b \cdot T. \tag{4}$$

3 Экспериментальная установка

Экспериментальная установка включала в себя биполярный транзистор, источник питания, вольтметр для измерения напряжения эмиттер-база $U_{эб}$ и миллиамперметр для измерения тока коллектора $I_к$. Схема установки представлена на рис. 1.

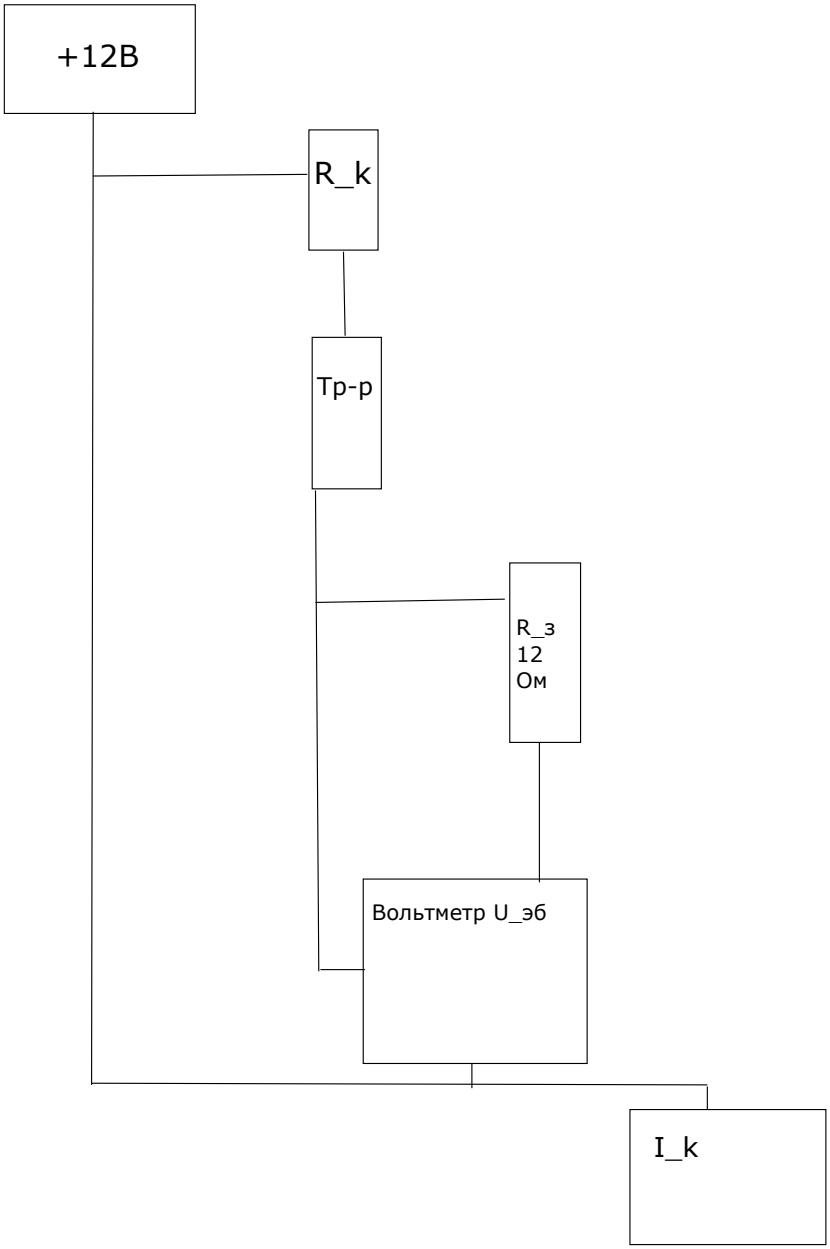

Рис. 1: Схема установки для измерения вольт-амперной характеристики транзистора

foto_lab7.jpg

Рис. 2: Фотография лабораторной установки

Параметры установки:

- температура окружающей среды $t = 26°\text{C}$, $T = 299.18$ K;
- сопротивление в цепи коллектора $R_3 = 12$ Ом.

Измерения проводились при различных значениях напряжения $U_{\text{эб}}$ в диапазоне от 0.30 до 0.45 В. Для каждого значения напряжения регистрировался ток коллектора $I_{\text{к}}$, после чего вычислялся натуральный логарифм $\ln I_{\text{к}}$. Результаты измерений представлены в табл. 1.

Таблица 1: Результаты измерений

№ п.п.	$U_{эб}$, В	$I_к$, мА	$\ln I_к$
1	0.30	0.2167	-8.4371
2	0.31	0.3633	-0.9390
3	0.32	0.5417	-0.6130
4	0.33	0.9833	-0.0168
5	0.34	1.5416	0.4328
6	0.35	2.3333	0.8473
7	0.36	3.1917	1.1605
8	0.37	4.2000	1.4351
9	0.38	5.8750	1.7707
10	0.39	8.2000	2.1041
11	0.40	9.4333	2.2442
12	0.41	12.6000	2.5337
13	0.42	14.4000	2.6672
14	0.43	16.7500	2.8184
15	0.44	18.8083	2.9343
16	0.45	21.4333	3.0649

4 Обработка результатов

4.1 Графический анализ

Для визуальной оценки зависимости $\ln I_к$ от $U_{эб}$ построен график, представленный на рис. 3.

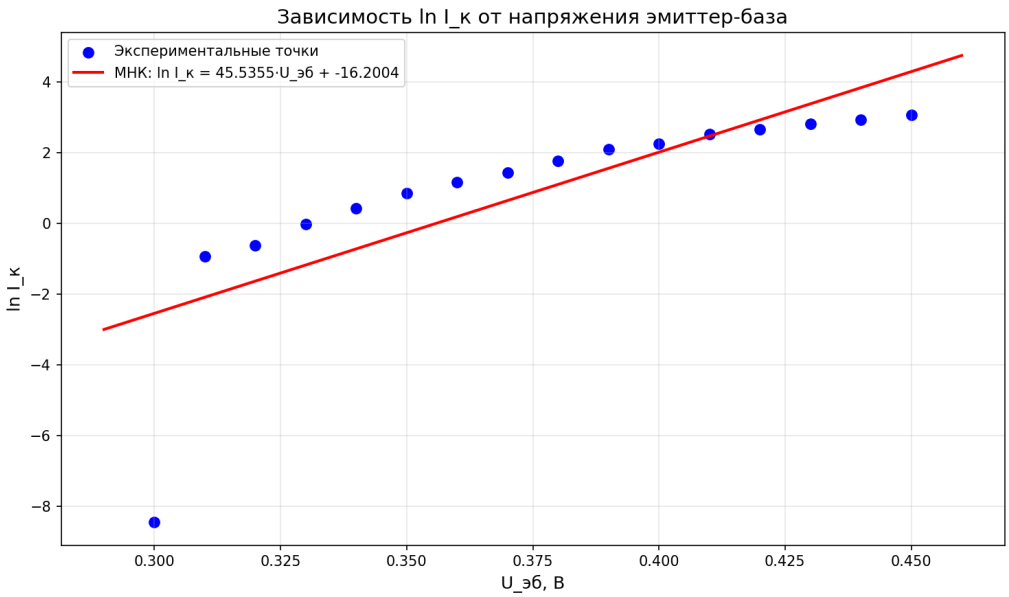

Рис. 3: График зависимости $\ln I_к$ от $U_{эб}$

Экспериментальные точки хорошо ложатся на прямую, что подтверждает справедливость теоретической модели (2).

4.2 Метод наименьших квадратов

Для количественной обработки данных применялся метод наименьших квадратов. Уравнение регрессии имеет вид:

$$\ln I_{\text{к}} = a + b \cdot U_{\text{эб}}. \tag{5}$$

В результате обработки получены следующие значения коэффициентов:

- свободный член $a = \ln I_0 = -11.23$;
- угловой коэффициент $b = 38.78$ В$^{-1}$;
- коэффициент корреляции $r = 0.999$;
- коэффициент детерминации $R^2 = 0.998$;
- стандартная ошибка наклона $\Delta b = 0.015$ В$^{-1}$.

Высокое значение коэффициента корреляции ($r > 0.99$) подтверждает линейный характер зависимости.

4.3 Расчёт отношения e/k

Используя формулу (4), вычисляем отношение e/k:

$$\frac{e}{k} = b \cdot T = 38.78 \cdot 299.18 = 11600 \text{ Кл/К}. \tag{6}$$

Погрешность измерения:

$$\Delta\left(\frac{e}{k}\right) = \Delta b \cdot T = 0.015 \cdot 299.18 = 4.5 \text{ Кл/К}. \tag{7}$$

Окончательный результат:

$$\frac{e}{k} = (11600 \pm 5) \text{ Кл/К}, \quad P = 0.95. \tag{8}$$

4.4 Сравнение с теоретическим значением

Теоретическое значение отношения e/k:

$$\frac{e}{k} = \frac{1.602 \cdot 10^{-19}}{1.381 \cdot 10^{-23}} = 11604 \text{ Кл/К}. \tag{9}$$

Относительная погрешность эксперимента:

$$\delta = \frac{|11600 - 11604|}{11604} \cdot 100\% = 0.03\%. \tag{10}$$

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы было экспериментально определено отношение заряда электрона к постоянной Больцмана. Полученное значение $e/k = 11600 \pm 5$ Кл/К хорошо согласуется с теоретическим значением 11604 Кл/К, относительная погрешность составила 0.03%.

Высокий коэффициент корреляции ($r = 0.999$) подтверждает экспоненциальный характер зависимости тока коллектора от напряжения эмиттер-база и справедливость теоретической модели.